

Universidad de Antioquia

Física Matemática I

Clase 20260612

Armónicos esféricos, función de Green y ecuación de Laguerre

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

13 de junio de 2026

Índice

Armónicos esféricos, función de Green y ecuación de Laguerre	1
0.1. Introducción	1
1. Repaso: ecuación de Laplace en coordenadas esféricas	1
2. Ejemplo resuelto: cascarón esférico con $\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2(\theta/2)$	1
2.1. Planteamiento	2
2.2. Expansión del potencial de frontera en armónicos esféricos	2
2.3. Cálculo de los coeficientes $A_{\ell m}$	2
2.4. Potencial en el interior	3
2.5. Campo eléctrico	3
3. Teorema de adición de armónicos esféricos	3
4. Función de Green para la ecuación de Poisson	4
4.1. Expansión multipolar de $1/ \vec{r} - \vec{r}' $	4
5. Ejercicio: esfera maciza con carga $+Q$ uniforme (aislada)	5
5.1. Estrategia	5
5.2. Región exterior ($r > R \Rightarrow r_> = r, r_< = r'$ siempre)	5
5.3. Región interior ($r \leq R$)	5
5.4. Resultados finales	5
6. Ecuación de Laguerre	6
6.1. Ecuación de Laguerre (forma simple)	6
6.2. Ecuación general (asociada) de Laguerre	6

Armónicos esféricos, función de Green y ecuación de Laguerre

Transcrito y organizado a partir de las fotografías del tablero (clase del 12/06/2026), con explicaciones adicionales para dar contexto y completar los pasos intermedios.

0.1. Introducción

En esta clase se resuelven dos problemas de electrostática con simetría esférica mediante **separación de variables en armónicos esféricos**. Para el segundo problema se necesita además el **teorema de adición de armónicos esféricos** y el método de la **función de Green** para la ecuación de Poisson, que conduce a la **expansión multipolar** en polinomios de Legendre. Al final se introduce la **ecuación de Laguerre**, cuyas soluciones —junto con los armónicos esféricos— son la base de las funciones de onda del átomo de hidrógeno (de ahí su lugar en este curso).

1. Repaso: ecuación de Laplace en coordenadas esféricas

La solución general de $\nabla^2 \phi = 0$ en coordenadas esféricas (r, θ, φ) es:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left[A_{\ell m} r^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}} \right] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

donde los **armónicos esféricos** son

$$Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_{\ell}^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

Los dos casos que se usan en el Ejemplo de la sección 2 (ambos con $m = 0$, sin dependencia en φ):

$$Y_0^0 = \sqrt{\frac{1}{4\pi}} = \text{cte}, \quad Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} P_1(\cos \theta) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

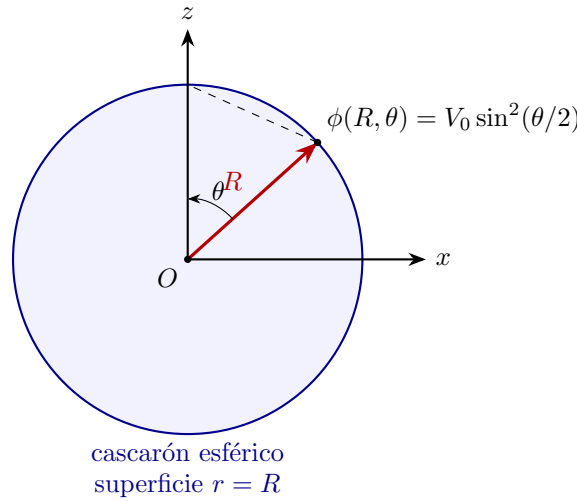
Condición de regularidad en el origen: si la región de interés incluye $r = 0$ (problema **interior**), se debe tener $B_{\ell m} = 0$ para todo ℓ, m (de lo contrario $\phi \rightarrow \infty$ cuando $r \rightarrow 0$). Por lo tanto:

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} r^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) \quad (1)$$

2. Ejemplo resuelto: cascarón esférico con $\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2(\theta/2)$

Enunciado: determinar el campo eléctrico y el potencial en el **interior** de un cascarón esférico de radio R , dado que el potencial sobre su superficie es

$$\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$



2.1. Planteamiento

Como la región de interés (interior) incluye el origen, se usa directamente (1):

$$\phi(r, \theta) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} r^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

2.2. Expansión del potencial de frontera en armónicos esféricos

En $r = R$ debe cumplirse:

$$V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} R^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

Usando la identidad trigonométrica $\sin^2(\theta/2) = \frac{1 - \cos \theta}{2}$:

$$V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{V_0}{2} - \frac{V_0}{2} \cos \theta$$

Esta expresión no depende de φ y solo contiene un término constante y un término en $\cos \theta$, es decir, únicamente los armónicos Y_0^0 y Y_1^0 intervienen. Invirtiendo las relaciones de la sección 1:

$$1 = \sqrt{4\pi} Y_0^0, \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_1^0$$

Sustituyendo:

$$V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{V_0 \sqrt{4\pi}}{2} \left[Y_0^0 - \frac{1}{\sqrt{3}} Y_1^0 \right]$$

2.3. Cálculo de los coeficientes $A_{\ell m}$

Se multiplica ambos lados por $Y_{\ell'}^{m'*}(\theta, \varphi)$ y se integra sobre el ángulo sólido, usando la ortonormalidad de los armónicos esféricos:

$$\int Y_{\ell}^m Y_{\ell'}^{m'*} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

Esto da $A_{\ell'm'} R^{\ell'} = \frac{V_0 \sqrt{4\pi}}{2} \left[\delta_{\ell'0} \delta_{m'0} - \frac{1}{\sqrt{3}} \delta_{\ell'1} \delta_{m'0} \right]$, es decir:

$$A_{\ell m} = \frac{V_0 \sqrt{4\pi}}{2} R^{-\ell} \left[\delta_{\ell 0} \delta_{m 0} - \frac{1}{\sqrt{3}} \delta_{\ell 1} \delta_{m 0} \right] \quad (2)$$

Solo dos coeficientes son distintos de cero:

$$A_{00} = V_0 \sqrt{\pi}, \quad A_{10} = -\frac{V_0}{R} \sqrt{\frac{\pi}{3}}$$

2.4. Potencial en el interior

Sustituyendo en (1) (solo sobreviven $\ell = 0$ y $\ell = 1, m = 0$):

$$\phi(r, \theta) = A_{00} Y_0^0 + A_{10} r Y_1^0 = V_0 \sqrt{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi}} - \frac{V_0}{R} \sqrt{\frac{\pi}{3}} \cdot r \cdot \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$\phi(r, \theta) = \frac{V_0}{2} \left(1 - \frac{r}{R} \cos \theta \right) \quad (r \leq R) \quad (3)$$

2.5. Campo eléctrico

$$\vec{E} = -\nabla \phi = - \left[\hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\hat{\theta}}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right] \phi$$

Con $\frac{\partial \phi}{\partial r} = -\frac{V_0}{2R} \cos \theta$ y $\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{V_0 r}{2R} \sin \theta$, se obtiene:

$$\vec{E} = \frac{V_0}{2R} (\cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}) \quad (r < R) \quad (4)$$

Nota

Nota: $\cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta} = \hat{z}$ es una identidad válida en cualquier punto del espacio. Por lo tanto:

$$\vec{E} = \frac{V_0}{2R} \hat{z}$$

¡El campo en el **interior** es **uniforme**, aunque el potencial impuesto en la frontera, $V_0 \sin^2(\theta/2)$, no lo parezca a simple vista!

3. Teorema de adición de armónicos esféricos

Sean (θ, φ) y (θ', φ') dos direcciones arbitrarias, y sea γ el ángulo entre ellas (el ángulo entre los vectores unitarios $\hat{r}$ y $\hat{r}'$). El **teorema de adición** establece:

$$P_\ell(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_\ell^{m*}(\theta, \varphi) Y_\ell^m(\theta', \varphi')$$

¿Por qué es importante? Permite escribir $P_\ell(\cos \gamma)$ —que depende del ángulo *relativo* entre $\vec{r}$ y $\vec{r}'$ — como una suma de productos de armónicos esféricos evaluados *por separado* en (θ, φ) y en (θ', φ') . Esto es indispensable para integrar sobre una distribución de carga (variable $\vec{r}'$) manteniendo el punto de observación $\vec{r}$ arbitrario. Se utiliza en la sección 5.

“Estudiar, continuar el ejercicio”

Teorema de adición: $P_\ell(\cos \gamma) \longrightarrow Y_\ell^m(\theta, \varphi) Y_\ell^m(\theta', \varphi')$

4. Función de Green para la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{Ecuación de Poisson})$$

La función de Green del laplaciano, $G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}'|}$, satisface $\nabla^2 G = -\delta^3(\vec{r} - \vec{r}')$, de modo que la solución general de Poisson es:

$$\boxed{\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'} \quad (5)$$

(esta es, simplemente, la generalización de la Ley de Coulomb a una distribución continua de carga $\rho(\vec{r}')$).

4.1. Expansión multipolar de $1/|\vec{r} - \vec{r}'|$

Por la ley de cosenos, $|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \gamma}$.

Caso $r > r'$:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (r'/r)^2 - 2(r'/r) \cos \gamma}}$$

Con $t = r'/r$ y $x = \cos \gamma$, se reconoce la **función generatriz de los polinomios de Legendre**:

$$g(t, x) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\ell}(x) t^{\ell} \quad (|t| < 1)$$

por lo que

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\ell}(\cos \gamma) \left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell} \quad (r > r')$$

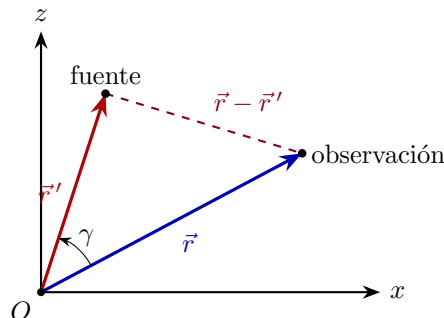
Caso $r < r'$ (intercambiando $r \leftrightarrow r'$ por simetría):

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r'} \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\ell}(\cos \gamma) \left(\frac{r}{r'}\right)^{\ell} \quad (r < r')$$

Forma unificada, definiendo $r_{>} = \max(r, r')$ y $r_{<} = \min(r, r')$:

$$\boxed{\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma)} \quad (6)$$

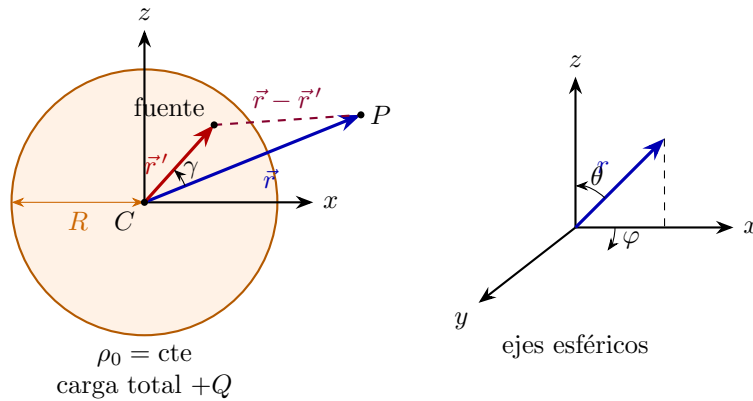
Esta es la célebre **expansión multipolar**, base del siguiente ejercicio.



5. Ejercicio: esfera maciza con carga $+Q$ uniforme (aislada)

Enunciado: calcular el potencial $\phi(\vec{r})$ y el campo $\vec{E}(\vec{r})$ generados por una esfera maciza de radio R , con densidad de carga volumétrica **uniforme** y carga total $+Q$, aislada (sin influencias externas).

$$\rho_0 = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3Q}{4\pi R^3} \quad (\text{constante})$$



5.1. Estrategia

Se combina la fórmula de Green (5) con la expansión multipolar (6):

$$\phi(\vec{r}) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\ell=0}^{\infty} \int_0^R \int_{4\pi} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>^{\ell+1}}} P_{\ell}(\cos \gamma) r'^2 dr' d\Omega'$$

Simplificación clave: como ρ_0 es constante (no depende de θ', φ'), al integrar $P_{\ell}(\cos \gamma)$ sobre $d\Omega'$ —usando el teorema de adición de la sección 3— **todos los términos con $\ell > 0$ se anulan**. Físicamente: una esfera uniformemente cargada no tiene momentos multipolares de orden $\ell \geq 1$ respecto a su centro. Solo sobrevive $\ell = 0$, con $P_0 = 1$ y $\int d\Omega' = 4\pi$.

5.2. Región exterior ($r > R \Rightarrow r_{>} = r, r_{<} = r'$ siempre)

$$\phi(r) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4\pi}{r} \int_0^R r'^2 dr' = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 r} \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{kQ}{r}$$

5.3. Región interior ($r \leq R$)

Aquí hay que separar la integral en $r' < r$ (donde $r_{>} = r$) y $r' > r$ (donde $r_{>} = r'$):

$$\phi(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \int_0^r r'^2 dr' + \int_r^R r' dr' \right] = \frac{\rho_0}{2\epsilon_0} \left(R^2 - \frac{r^2}{3} \right) = \frac{kQ}{2R^3} (3R^2 - r^2)$$

5.4. Resultados finales

$$\phi(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{kQ}{r}, & r > R \\ \frac{kQ}{2R^3} (3R^2 - r^2), & r \leq R \end{cases} \quad \left(k \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$$

Por simetría esférica, $\vec{E} = -\frac{\partial\phi}{\partial r} \hat{r}$, de donde:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, & r > R \\ \frac{kQ}{R^3} r \hat{r}, & r \leq R \end{cases}$$

Este es el resultado clásico para una esfera uniformemente cargada: fuera se comporta como una carga puntual Q en el origen, y dentro el campo crece linealmente con r .

6. Ecuación de Laguerre

Nota

Contexto: esta ecuación aparece al resolver la parte **radial** de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno (potencial coulombiano $\sim 1/r$). Así como los armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$ resuelven la parte angular (secciones 1–5), los **polinomios de Laguerre asociados** resuelven la parte radial.

6.1. Ecuación de Laguerre (forma simple)

$$x\ddot{y} + (1-x)\dot{y} + ny = 0 \quad (7)$$

(donde $\dot{y} = dy/dx$). Se resuelve por el **método de Frobenius** (serie de potencias alrededor del punto singular regular $x = 0$). La solución polinómica, para $n = 0, 1, 2, \dots$, es el **polinomio de Laguerre**:

$$y = L_n(x) = \sum_{p=0}^n \frac{(-1)^p x^p}{(p!)^2 (n-p)!} \quad (8)$$

Fórmula de Rodrigues (forma compacta equivalente):

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \quad (9)$$

Relación de ortogonalidad en $[0, \infty)$ con peso e^{-x} :

$$\int_0^\infty e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \delta_{nm}$$

6.2. Ecuación general (asociada) de Laguerre

$$x\ddot{y} + (k+1-x)\dot{y} + ny = 0 \quad (10)$$

Solución — polinomios de Laguerre asociados (o generalizados):

$$L_n^k(x) = \frac{e^x x^{-k}}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^{n+k} e^{-x}) \quad (11)$$

Caso particular: para $k = 0$ se recupera $L_n^0(x) = L_n(x)$ (los polinomios "simples" de la sección 6.1).

Nota

Nota — analogía con Legendre: así como los polinomios de Legendre $P_\ell(x)$ se generalizan a los **asociados** $P_\ell^m(x)$ (presentes en Y_ℓ^m), los polinomios de Laguerre $L_n(x)$ se generalizan a los **asociados** $L_n^k(x)$. En el átomo de hidrógeno, la función de onda completa tiene la forma

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r) Y_\ell^m(\theta, \varphi),$$

donde la parte radial $R_{n\ell}(r)$ se construye con $L_n^k(x)$ (con $k = 2\ell + 1$ y $x \propto r$), mientras que la parte angular Y_ℓ^m involucra $P_\ell^m(\cos \theta)$ — cerrando así el círculo con la sección 1.

